

オペレータモデルを含むエネルギー保存則によるハプティクス フィードバック生成法

1 Energy Balance in Teleoperation

ロボットとデバイスからなるシステムのエネルギーの総量を考える。ロボットが外界と、デバイスがオペレータと、それぞれ力を及ぼし合うことで、以下のようにエネルギーが流れる。

- ロボットの手先が外界に接触し、システムにエネルギーが流入する。

$$P_{in}^{env}(t) = \mathbf{F}_{env}^T \dot{\mathbf{x}}_{robot}(t) \quad (1)$$

- デバイスがオペレータに力を提示し、手が動くことでシステムからエネルギーが流出する。

$$P_{out}^{op}(t) = \mathbf{F}_{fb}^T \dot{\mathbf{x}}_{hand}(t) \quad (2)$$

- オペレータが提示力に抗い、手を動かし返すことで、システムにエネルギーが流入する。

$$P_{in}^{op}(t) = \mathbf{F}_{hand}^T \dot{\mathbf{x}}_{hand}(t) \quad (3)$$

- ロボットの手先が外界に力を加えることで、システムからエネルギーが流出する。

$$P_{out}^{env}(t) = \mathbf{F}_{robot}^T \dot{\mathbf{x}}_{robot}(t) \quad (4)$$

予測されるエネルギー変化は

$$\Delta E^{pred} = (P_{out}^{pred} - P_{in}^{pred})\Delta t \quad (5)$$

ここで、

- $\Delta E^{pred} > 0$: 系のエネルギーは減少（安全）
- $\Delta E^{pred} < 0$: 系のエネルギーは増加（危険）

以下でシステムから出入りするエネルギー量を求め、系のエネルギーが増加しないようなフィードバックレンチの決定法を考える。

2 オペレータからシステムに流入するエネルギー

2.1 オペレータのモデル化

オペレータのインピーダンスモデルは以下で与えられる。

$$F(t) = M\ddot{x}(t) + B\dot{x}(t) + K(x(t) - x_{ref}) \quad (6)$$

ここで、 $F(t)$ はオペレータの手に与えられる力で、 M, B, K はそれぞれ等価質量、粘性、剛性であり、時間に依存して変化する。これが6次元のレンチの各要素についてそれぞれ成立すると仮定する。

離散時間表現により、次の線形回帰式に変換できる。

$$F_i \approx \phi_i^T \theta \quad \phi_i = [\ddot{x}_i \quad \dot{x}_i \quad x_i - x_{ref}]^T \quad \theta = [M_i \quad B_i \quad K_i]^T \quad (7)$$

2.2 オペレータのインピーダンス推定

先の離散時間表現は最小二乗法に適しており、逐次最小二乗法 (RLS) によってオンライン推定できる。オペレータのインピーダンス $\theta_i = [M_i \ B_i \ K_i]^T$ を θ_{i-1} から推定する。ただし i は各時間のステップである。RLS による更新式は以下の通り (詳しくは<https://manabitimes.jp/math/2084>を参照)

$$Q_i = \frac{1}{\lambda} \left(Q_{i-1} - \frac{Q_{i-1} \phi_i \phi_i^T Q_{i-1}}{\lambda + \phi_i^T Q_{i-1} \phi_i} \right) \quad (8)$$

$$\theta_i = \theta_{i-1} + Q_i \phi_i (y_i - \phi_i^T \theta_{i-1}) \quad (9)$$

ただし $\phi_i = [\ddot{x}_i \ \dot{x}_i \ x_i]^T$ で、 y_i は前時間にオペレータに提示したレンチ成分である。

2.3 システムに流入するエネルギーの予測

ロボットで計測されたレンチをスケールしたもの $w^{nom} = k \odot w_{robot}^{measured}$ をオペレータに提示した際のオペレータの即時応答速度を予測し、システムに流入するエネルギーを予測する。 $(\odot)$ はアダマール積で、各要素ごとの積である)

式 (6) よりオペレータの手の加速度は以下のように求められる。(位置、姿勢の各要素について)

$$\ddot{x}(t) = \frac{1}{M} (F^{nom}(t) - B\dot{x}(t) - Kx(t)) \quad (10)$$

これよりオペレータの手の応答速度は以下のように予測できる。

$$\dot{x}(t + \Delta t) \approx \dot{x}(t) + \ddot{x}(t) \Delta t = \dot{x}(t) + \frac{\Delta t}{M} (F^{nom}(t) - B\dot{x}(t) - Kx(t)) \quad (11)$$

これを 6 次元それぞれで予測することで、オペレータの手のツイスト v_{hand}^{pred} が予測できる。

これよりシステムに流入するエネルギーは以下のように予測できる。

$$P_{in}^{pred}(t + \Delta t) = (w^{nom}(t))^T v_{hand}^{pred}(t + \Delta t) \quad (12)$$

3 Passivity and Energy Tank

エネルギータンクを導入し、系全体の受動性を保証する。

- $\Delta E^{pred} > 0$ の場合：タンク残量に余裕があるので介入不要。
- $\Delta E^{pred} < 0$ の場合：系に余分なエネルギーが流入するため、タンクからの消費を制御し、フィードバックレンチを弱める。

また、ダンパ項 $F_d = -B\dot{x}$ を追加することで、

$$P_d = F_d \cdot \dot{x} = -B\dot{x}^2 \leq 0 \quad (13)$$

必ずエネルギー散逸が起こり、受動性を回復できる。

4 Feedback Wrench Generation

最終的に、オペレータへのフィードバックレンチは次式で生成される：

$$W_{fb} = \alpha W_{measured} - B_d \dot{x}_{op}, \quad (14)$$

ここで、 $\alpha \in (0, 1]$ はスケーリング係数で、エネルギータンクの状態に応じて調整される。 B_d は追加ダンピング係数で、エネルギー流入が予測されるときに増加させる。

5 Implementation as ROS Node

ROS ノードは以下の入出力を持つ：

- Subscriber:
 - /cfs/data (WrenchStamped)：ロボットの手先で計測されたレンチ
 - /me6_robot/joint_states (JointStates)：ロボットの関節角度
 - /twin_hammer/mocap/pose (PoseStamped)：デバイス位置姿勢
- Publisher:
 - /twin_hammer/haptics_wrench (WrenchStamped)：フィードバックレンチ

ノード内の処理ループ：

1. オペレータのインピーダンスモデルを RLS により逐次推定
2. 計測レンチをスケーリングし、オペレータ応答を予測
3. ΔE^{pred} を計算し、タンク残量と比較
4. 受動性を守るため、必要に応じてスケーリング係数 α や追加ダンピング B_d を調整
5. フィードバックレンチを生成しパブリッシュ

6 Tuning Parameters

チューニングが必要となる主要パラメータは以下：

- スケーリング係数 α : 値を大きくすると感触は直感的だが、不安定になりやすい。小さくすると安定だが感触が弱い。
- ダンピング係数 B_d : 増加させると安定性は高まるが、操作感が重くなる。
- エネルギータンク初期値 $E_{tank}(0)$: 小さすぎるとすぐ介入が発生、大きすぎると不安定化を許す可能性がある。